BASE DE CONHECIMENTO
TI E REDES

Manual técnico para agente local com Ollama + RAG

Windows CMD • PowerShell • Linux • TCP/IP • DNS • DHCP • VLAN • Wi-Fi • Diagnóstico • Segurança

Versão 1.0 - 2026

Como usar esta base com RAG

Este documento foi estruturado para recuperação por significado e por termos exatos. Cada seção contém nomes de protocolos, comandos, sintomas e palavras-chave. Para perguntas com comandos, endereços IP, portas, códigos e nomes de serviços, prefira combinar busca semântica com busca textual exata.

Regra operacional: Antes de executar comandos que alterem configuração, confirme o impacto, registre o estado atual e tenha um caminho de reversão. Comandos de diagnóstico devem ser preferidos antes de comandos de alteração.

Sumário de conhecimento

1. Fundamentos de redes e modelo TCP/IP

2. IPv4, CIDR e subnetting

3. IPv6 básico

4. ARP, ICMP, TCP e UDP

5. DNS, DHCP, NAT e gateway

6. VLAN, trunk, STP e LACP

7. Wi-Fi

8. Portas e serviços comuns

9. CMD do Windows

10. PowerShell para redes

11. Linux para redes

12. Ferramentas HTTP e APIs

13. Compartilhamento e SMB

14. RDP e SSH

15. Firewall

16. Diagnóstico sistemático

17. Cenários práticos

18. Segurança básica

19. Glossário

1. Fundamentos de redes

1.1 Modelo TCP/IP e OSI

Camada	Exemplos	Função
Aplicação	HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, SSH, SMB, RDP	Dados e serviços ao usuário
Transporte	TCP, UDP	Portas, confiabilidade, controle de fluxo
Internet/Rede	IPv4, IPv6, ICMP	Endereçamento e roteamento
Acesso/Enlace	Ethernet, Wi-Fi, ARP, VLAN	Quadros, MAC e acesso ao meio

Ordem prática de diagnóstico: físico/enlace -> IP -> rota/gateway -> DNS -> porta/serviço -> aplicação. Se o link físico está indisponível, não adianta começar investigando DNS.

1.2 MAC, IP, máscara e gateway

Objetivo: Diferenciar a identidade local da interface e o endereço lógico usado para comunicação entre redes.

MAC: Endereço da interface na camada de enlace. Normalmente relevante dentro da LAN.

IP: Endereço lógico do host.

Máscara/CIDR: Define qual parte do endereço representa a rede e quais bits representam hosts.

Gateway padrão: Roteador usado quando o destino não pertence à rede local.

Palavras-chave RAG: MAC, IPv4, máscara, CIDR, gateway, LAN, roteamento

2. IPv4, CIDR e subnetting

Faixas privadas IPv4: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16. Endereços APIPA 169.254.0.0/16 geralmente aparecem quando o Windows não consegue obter configuração via DHCP.

CIDR	Máscara	Endereços	Hosts usuais
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126
/26	255.255.255.192	64	62
/27	255.255.255.224	32	30
/28	255.255.255.240	16	14
/29	255.255.255.248	8	6
/30	255.255.255.252	4	2

2.1 Exemplo de subnetting

Para 192.168.10.34/27: /27 possui blocos de 32 endereços. As redes são .0, .32, .64, .96... O endereço .34 pertence à rede 192.168.10.32/27. Broadcast: 192.168.10.63. Hosts usuais: 192.168.10.33 a 192.168.10.62.

Diagnóstico: Se dois hosts têm IPs aparentemente próximos, ainda assim podem estar em sub-redes diferentes. Compare IP e máscara, não apenas os primeiros octetos.

3. Protocolos essenciais

3.1 ARP

Objetivo: Mapear endereços IPv4 locais para endereços MAC.

Comandos principais

```
arp -a
```

Mostra a tabela ARP no Windows.

```
Get-NetNeighbor
```

PowerShell: mostra vizinhos IPv4/IPv6 e estado.

Sintoma comum: IP responde de forma inconsistente, conflito de IP, MAC inesperado para um endereço.

Observação: ARP não atravessa roteadores; é usado no segmento local.

Palavras-chave RAG: ARP, MAC, vizinho, conflito de IP, gateway

3.2 ICMP e ping

Objetivo: Testar alcance IP e obter indícios de latência/perda.

Comandos principais

```
ping 192.168.1.1
```

Testa o gateway.

```
ping 8.8.8.8
```

Testa conectividade IP externa sem depender de DNS.

```
ping -t 192.168.1.1
```

Ping contínuo no Windows.

```
ping -n 20 servidor
```

Envia 20 ecos no Windows.

Importante: Falha de ping não prova que o host está desligado; ICMP pode estar bloqueado.

TTL: O TTL diminui a cada roteador. TTL expirado é usado pelo traceroute/tracert.

Palavras-chave RAG: ping, ICMP, latência, perda de pacotes, TTL

3.3 TCP e UDP

Objetivo: Entender diferenças de transporte.

TCP: Orientado à conexão; confirma entrega, ordena dados e retransmite perdas.

UDP: Sem conexão e sem garantia de entrega no protocolo; usado quando baixa sobrecarga/latência é importante.

Socket: Combinação prática de IP, protocolo e porta.

Palavras-chave RAG: TCP, UDP, socket, porta, SYN, conexão

4. DNS, DHCP, NAT e roteamento

4.1 DNS

Objetivo: Traduzir nomes para registros como A, AAAA, CNAME, MX e TXT.

Comandos principais

```
nslookup servidor.local
```

Consulta DNS usando o resolvedor configurado.

```
nslookup servidor.local 8.8.8.8
```

Consulta um servidor DNS específico.

```
ipconfig /displaydns
```

Exibe cache DNS do Windows.

```
ipconfig /flushdns
```

Limpa o cache DNS do Windows.

```
Resolve-DnsName servidor.local
```

Consulta DNS via PowerShell.

A: Nome -> IPv4.

AAAA: Nome -> IPv6.

CNAME: Alias para outro nome.

MX: Servidor de e-mail do domínio.

TXT: Texto; usado também em validações e políticas.

Palavras-chave RAG: DNS, nslookup, Resolve-DnsName, A, AAAA, CNAME, MX, TXT, cache DNS

4.2 DHCP

Objetivo: Entregar automaticamente IP, máscara, gateway, DNS e outras opções.

Comandos principais

```
ipconfig /release
```

Libera a concessão DHCP IPv4.

```
ipconfig /renew
```

Solicita nova concessão DHCP.

```
ipconfig /all
```

Mostra DHCP habilitado, servidor DHCP e lease.

DORA: Discover, Offer, Request, Acknowledge.

APIPA: 169.254.x.x no Windows pode indicar falha em obter endereço do DHCP.

Palavras-chave RAG: DHCP, DORA, lease, APIPA, 169.254, ipconfig renew

4.3 NAT e gateway

Objetivo: Permitir tradução de endereços e encaminhamento entre redes.

NAT/PAT: Traduz endereços; PAT permite vários hosts compartilharem um IP externo usando portas.

Default route: Rota usada quando não existe rota mais específica.

Gateway: Próximo salto normalmente usado para sair da sub-rede local.

Palavras-chave RAG: NAT, PAT, gateway padrão, default route, roteamento

5. Switching, VLAN e redundância

5.1 VLAN

Objetivo: Separar domínios de broadcast logicamente em switches.

Access port: Porta normalmente associada a uma única VLAN para um dispositivo final.

Trunk: Transporta múltiplas VLANs, normalmente com IEEE 802.1Q.

Inter-VLAN routing: Comunicação entre VLANs exige roteamento por roteador ou switch L3.

Palavras-chave RAG: VLAN, 802.1Q, access, trunk, switch, inter-VLAN

5.2 STP

Objetivo: Evitar loops de camada 2 em topologias redundantes.

Problema: Loop Ethernet pode gerar broadcast storm, MAC flapping e instabilidade severa.

STP/RSTP: Calcula uma topologia sem loops bloqueando caminhos redundantes.

Palavras-chave RAG: STP, RSTP, loop, broadcast storm, MAC flapping

5.3 LACP

Objetivo: Agregar múltiplos enlaces físicos em um enlace lógico.

Uso: Aumentar capacidade agregada e/ou redundância, desde que configurado de forma compatível nas duas pontas.

Padrão: LACP está associado ao IEEE 802.1AX/antigo 802.3ad.

Palavras-chave RAG: LACP, link aggregation, port-channel, bonding, teaming

6. Wi-Fi

2,4 GHz tende a maior alcance e mais interferência; 5 GHz normalmente oferece mais canais e capacidade em distâncias menores; 6 GHz depende de equipamentos compatíveis e ambiente/regulamentação. RSSI mais próximo de 0 dBm é sinal mais forte; por exemplo, -50 dBm é mais forte que -75 dBm.

6.1 Diagnóstico Wi-Fi no Windows

Objetivo: Investigar interface, sinal, perfil e conectividade.

Comandos principais

```
netsh wlan show interfaces
```

Mostra SSID, BSSID, sinal, canal e estado da interface.

```
netsh wlan show profiles
```

Lista perfis Wi-Fi salvos.

```
netsh wlan show drivers
```

Mostra driver e recursos suportados.

```
ipconfig /all
```

Confere IP, DNS, gateway e DHCP da interface sem fio.

Palavras-chave RAG: Wi-Fi, WLAN, SSID, BSSID, RSSI, canal, netsh wlan

7. Portas e serviços comuns

Porta	Serviço	Uso comum
20/21 TCP	FTP	Dados/controle FTP clássico
22 TCP	SSH/SFTP	Acesso remoto seguro e transferência via SSH
23 TCP	Telnet	Acesso remoto sem criptografia; evitar
25 TCP	SMTP	Envio de e-mail entre servidores
53 TCP/UDP	DNS	Resolução de nomes
67/68 UDP	DHCP	Servidor/cliente DHCP IPv4
80 TCP	HTTP	Web sem TLS
110 TCP	POP3	Recepção de e-mail
123 UDP	NTP	Sincronização de tempo
143 TCP	IMAP	Acesso a e-mail
161/162 UDP	SNMP	Gerenciamento/traps
389 TCP/UDP	LDAP	Diretório
443 TCP	HTTPS	Web com TLS
445 TCP	SMB	Compartilhamento Windows
514 UDP/TCP	Syslog	Logs, dependendo da implementação
636 TCP	LDAPS	LDAP sobre TLS
1433 TCP	Microsoft SQL Server	Banco SQL Server
3306 TCP	MySQL	Banco MySQL
3389 TCP/UDP	RDP	Área de trabalho remota

5432 TCP	PostgreSQL	Banco PostgreSQL
5900 TCP	VNC	Acesso remoto VNC
8080 TCP	HTTP alternativo	Aplicações web/proxies, por convenção

Importante: Uma porta aberta indica que algo está escutando naquele endereço/porta; não garante que a aplicação está saudável nem que autenticação e regras internas estão corretas.

8. Windows CMD - referência prática

8.1 ipconfig

Objetivo: Ver configuração IP do Windows.

Comandos principais

```
ipconfig
```

Resumo das interfaces.

```
ipconfig /all
```

Configuração completa, incluindo MAC, DHCP, DNS e lease.

```
ipconfig /release
```

Libera IPv4 obtido por DHCP.

```
ipconfig /renew
```

Renova IPv4 via DHCP.

```
ipconfig /flushdns
```

Limpa cache DNS.

```
ipconfig /displaydns
```

Exibe cache DNS.

Palavras-chave RAG: ipconfig, DHCP, DNS, gateway, máscara

8.2 ping

Objetivo: Testar alcance IP/ICMP.

Comandos principais

```
ping 192.168.0.1
```

Teste do gateway.

```
ping servidor
```

Teste por nome, envolvendo DNS.

```
ping 8.8.8.8
```

Teste IP externo sem depender do nome.

```
ping -t 192.168.0.1
```

Teste contínuo.

```
ping -n 50 192.168.0.1
```

50 tentativas.

Palavras-chave RAG: ping, ICMP, latência, perda

8.3 tracert

Objetivo: Identificar saltos de roteamento até um destino.

Comandos principais

```
tracert 8.8.8.8
```

Mostra a sequência de roteadores.

```
tracert -d 8.8.8.8
```

Não resolve nomes, podendo ser mais rápido.

Palavras-chave RAG: tracert, rota, hop, TTL

8.4 pathping

Objetivo: Combinar rota e estatística de perda por salto.

Comandos principais

```
pathping 8.8.8.8
```

Analisa caminho e perda, demorando mais que ping/tracert.

Palavras-chave RAG: pathping, perda, rota, latência

8.5 nslookup

Objetivo: Diagnosticar DNS.

Comandos principais

```
nslookup google.com
```

Consulta o DNS padrão.

```
nslookup google.com 1.1.1.1
```

Consulta um DNS específico.

```
nslookup -type=mx dominio.com
```

Consulta registros MX.

Palavras-chave RAG: nslookup, DNS, MX, A, servidor DNS

8.6 netstat

Objetivo: Ver conexões, portas e PIDs.

Comandos principais

```
netstat -ano
```

Mostra conexões e portas com PID.

```
netstat -ano | findstr :443
```

Filtra porta 443.

```
netstat -abno
```

Inclui executáveis; geralmente requer administrador.

Palavras-chave RAG: netstat, porta, LISTENING, PID, TCP

8.7 arp

Objetivo: Consultar cache ARP.

Comandos principais

```
arp -a
```

Lista IPs e MACs conhecidos.

```
arp -d *
```

Limpa entradas ARP dinâmicas; usar com cuidado e privilégios adequados.

Palavras-chave RAG: arp, MAC, cache ARP

8.8 route

Objetivo: Consultar e manipular tabela de rotas.

Comandos principais

```
route print
```

Exibe tabela de rotas.

```
route print -4
```

Exibe rotas IPv4.

Palavras-chave RAG: route print, rota, gateway, métrica

8.9 hostname e whoami

Objetivo: Identificar computador e usuário.

Comandos principais

```
hostname
```

Nome do computador.

```
whoami
```

Usuário atual.

```
whoami /all
```

Grupos, privilégios e SID.

Palavras-chave RAG: hostname, whoami, SID, usuário

8.10 getmac

Objetivo: Listar endereços MAC.

Comandos principais

```
getmac /v
```

MACs com detalhes de conexão.

Palavras-chave RAG: getmac, MAC, interface

8.11 systeminfo

Objetivo: Obter informações do sistema operacional.

Comandos principais

```
systeminfo
```

SO, build, memória, hotfixes e outros dados.

Palavras-chave RAG: systeminfo, Windows, build, hotfix

8.12 tasklist e taskkill

Objetivo: Consultar e encerrar processos.

Comandos principais

```
tasklist
```

Lista processos.

```
tasklist | findstr python
```

Filtra processos contendo python.

```
taskkill /PID 1234
```

Solicita encerramento do PID.

```
taskkill /PID 1234 /F
```

Força encerramento; usar somente quando necessário.

Palavras-chave RAG: tasklist, taskkill, PID, processo

8.13 sc

Objetivo: Consultar serviços Windows.

Comandos principais

```
sc query
```

Lista serviços.

```
sc query Spooler
```

Consulta serviço específico.

```
sc qc Spooler
```

Exibe configuração do serviço.

Palavras-chave RAG: sc query, serviço, Windows service

8.14 net use

Objetivo: Mapear compartilhamentos SMB.

Comandos principais

```
net use
```

Lista conexões de rede.

```
net use Z: \\servidor\dados
```

Mapeia compartilhamento como unidade Z:.

```
net use Z: /delete
```

Remove mapeamento.

Palavras-chave RAG: net use, SMB, compartilhamento, unidade de rede

8.15 curl

Objetivo: Testar HTTP/HTTPS e APIs.

Comandos principais

```
curl https://example.com
```

Executa GET.

```
curl -I https://example.com
```

Mostra cabeçalhos.

```
curl -v https://example.com
```

Modo detalhado.

```
curl http://127.0.0.1:8000/api/status
```

Testa uma API local.

Palavras-chave RAG: curl, HTTP, HTTPS, API, status code

9. PowerShell para redes

9.1 Get-NetIPConfiguration

Objetivo: Visão geral de interfaces, endereços e gateways.

Comandos principais

```
Get-NetIPConfiguration
```

Resumo das interfaces.

```
Get-NetIPConfiguration -Detailed
```

Mais detalhes.

Palavras-chave RAG: Get-NetIPConfiguration, PowerShell, rede

9.2 Get-NetIPAddress

Objetivo: Listar endereços IP locais.

Comandos principais

```
Get-NetIPAddress
```

Todos os endereços.

```
Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4
```

Somente IPv4.

Palavras-chave RAG: Get-NetIPAddress, PowerShell, rede

9.3 Get-NetAdapter

Objetivo: Inspecionar adaptadores.

Comandos principais

```
Get-NetAdapter
```

Nome, status, velocidade e MAC.

```
Get-NetAdapter | Format-Table Name,Status,LinkSpeed,MacAddress
```

Tabela resumida.

Palavras-chave RAG: Get-NetAdapter, PowerShell, rede

9.4 Test-NetConnection

Objetivo: Testar alcance e portas TCP.

Comandos principais

```
Test-NetConnection 8.8.8.8
```

Teste de conectividade.

```
Test-NetConnection servidor -Port 443
```

Testa conexão TCP à porta 443.

```
Test-NetConnection servidor -TraceRoute
```

Executa traceroute.

Palavras-chave RAG: Test-NetConnection, PowerShell, rede

9.5 Resolve-DnsName

Objetivo: Consultar DNS com mais detalhes que nslookup.

Comandos principais

```
Resolve-DnsName example.com
```

Consulta registros.

```
Resolve-DnsName example.com -Type MX
```

Consulta MX.

Palavras-chave RAG: Resolve-DnsName, PowerShell, rede

9.6 Get-NetTCPConnection

Objetivo: Listar sockets TCP.

Comandos principais

```
Get-NetTCPConnection
```

Conexões TCP.

```
Get-NetTCPConnection -State Listen
```

Portas TCP em escuta.

```
Get-NetTCPConnection -LocalPort 8000
```

Filtra a porta 8000.

Palavras-chave RAG: Get-NetTCPConnection, PowerShell, rede

9.7 Get-NetRoute

Objetivo: Consultar roteamento.

Comandos principais

```
Get-NetRoute -AddressFamily IPv4
```

Rotas IPv4.

```
Get-NetRoute | Sort-Object RouteMetric
```

Ordena por métrica.

Palavras-chave RAG: Get-NetRoute, PowerShell, rede

9.8 Get-DnsClientServerAddress

Objetivo: Ver servidores DNS por interface.

Comandos principais

```
Get-DnsClientServerAddress
```

Servidores DNS configurados.

Palavras-chave RAG: Get-DnsClientServerAddress, PowerShell, rede

9.9 Get-NetNeighbor

Objetivo: Ver vizinhos ARP/ND.

Comandos principais

```
Get-NetNeighbor
```

Tabela de vizinhos.

```
Get-NetNeighbor -AddressFamily IPv4
```

Vizinhos IPv4.

Palavras-chave RAG: Get-NetNeighbor, PowerShell, rede

10. Linux - comandos de rede

10.1 ip

Objetivo: Substitui grande parte do antigo ifconfig/route.

Comandos principais

```
ip addr
```

Endereços e interfaces.

```
ip link
```

Estado das interfaces.

```
ip route
```

Tabela de rotas.

```
ip neigh
```

Vizinhos ARP/ND.

Palavras-chave RAG: Linux, rede, ip

10.2 ss

Objetivo: Inspecionar sockets.

Comandos principais

```
ss -tulpen
```

Portas TCP/UDP em escuta com processos quando permitido.

```
ss -tan
```

Conexões TCP numéricas.

Palavras-chave RAG: Linux, rede, ss

10.3 ping e traceroute

Objetivo: Testar alcance e caminho.

Comandos principais

```
ping -c 4 8.8.8.8
```

Quatro pings.

```
traceroute 8.8.8.8
```

Caminho até destino.

Palavras-chave RAG: Linux, rede, ping

10.4 dig

Objetivo: Consultar DNS.

Comandos principais

```
dig example.com
```

Consulta padrão.

```
dig example.com A +short
```

Somente valores A.

```
dig @8.8.8.8 example.com
```

Usa DNS específico.

Palavras-chave RAG: Linux, rede, dig

10.5 nmcli

Objetivo: Gerenciar NetworkManager.

Comandos principais

```
nmcli device status
```

Estado dos dispositivos.

```
nmcli connection show
```

Conexões configuradas.

Palavras-chave RAG: Linux, rede, nmcli

10.6 systemctl e journalctl

Objetivo: Diagnosticar serviços.

Comandos principais

```
systemctl status ssh
```

Estado do serviço SSH.

```
journalctl -u ssh --since today
```

Logs do serviço SSH hoje.

Palavras-chave RAG: Linux, rede, systemctl

10.7 tcpdump

Objetivo: Capturar tráfego para diagnóstico autorizado.

Comandos principais

```
sudo tcpdump -i any -n
```

Captura básica sem resolver nomes.

```
sudo tcpdump -i eth0 port 53 -n
```

Tráfego DNS na interface eth0.

Palavras-chave RAG: Linux, rede, tcpdump

10.8 curl

Objetivo: Testar HTTP/APIs.

Comandos principais

```
curl -I https://example.com
```

Cabeçalhos HTTP.

```
curl -v http://127.0.0.1:8000
```

Detalhes da conexão.

Palavras-chave RAG: Linux, rede, curl

10.9 SSH

Objetivo: Acesso remoto seguro.

Comandos principais

```
ssh usuario@192.168.1.10
```

Conecta ao host.

```
ssh -p 2222 usuario@host
```

Usa porta alternativa.

Palavras-chave RAG: Linux, rede, SSH

11. HTTP, HTTPS e APIs

Código	Nome	Interpretação
200	OK	Requisição atendida.
201	Created	Recurso criado.
204	No Content	Sucesso sem corpo.
400	Bad Request	Requisição inválida.
401	Unauthorized	Autenticação necessária/inválida.
403	Forbidden	Servidor entendeu, mas negou acesso.
404	Not Found	Recurso/rota não encontrada.
409	Conflict	Conflito de estado.
422	Unprocessable Content	Conteúdo compreendido, mas inválido para processamento.
429	Too Many Requests	Limite de requisições.
500	Internal Server Error	Erro interno.
502	Bad Gateway	Proxy/gateway recebeu resposta inválida.
503	Service Unavailable	Serviço indisponível.

11.1 Teste de API com curl

Objetivo: Validar método, rota, cabeçalhos e corpo.

Comandos principais

```
curl -v http://localhost:11434/api/version
```

GET com detalhes.

```
curl.exe -X POST http://localhost:11434/api/chat -H "Content-Type: application/json" -d "{\"model\":\"llama3.2\", \"messages\":[{\"role\":\"user\",\"content\":\"teste\"}],\"stream\":false}"
```

Exemplo de POST JSON no CMD do Windows.

Palavras-chave RAG: curl, REST, API, HTTP, JSON, POST, GET

12. Compartilhamento, RDP e SSH

12.1 SMB

Objetivo: Compartilhamento de arquivos Windows.

Comandos principais

```
net use \\servidor\dados
```

Testa acesso ao compartilhamento.

```
net view \\servidor
```

Lista compartilhamentos visíveis quando permitido.

```
Test-NetConnection servidor -Port 445
```

Testa transporte TCP SMB.

Porta típica: TCP 445.

Diagnóstico: Separar problema de nome, rota, porta, autenticação e permissão de arquivo/compartilhamento.

Palavras-chave RAG: SMB, 445, net use, compartilhamento

12.2 RDP

Objetivo: Área de Trabalho Remota do Windows.

Comandos principais

```
Test-NetConnection servidor -Port 3389
```

Testa a porta RDP.

```
mstsc
```

Abre o cliente RDP.

Diagnóstico: Verifique resolução DNS/IP, rota, firewall, serviço RDP e autorização do usuário.

Palavras-chave RAG: RDP, 3389, mstsc, acesso remoto

12.3 SSH

Objetivo: Acesso remoto seguro por terminal.

Comandos principais

```
ssh usuario@servidor
```

Conecta usando porta padrão.

```
Test-NetConnection servidor -Port 22
```

Teste TCP da porta SSH no Windows.

Palavras-chave RAG: SSH, 22, terminal, OpenSSH

13. Firewall

13.1 Windows Firewall

Objetivo: Consultar estado antes de alterar regras.

Comandos principais

```
netsh advfirewall show allprofiles
```

Mostra estado dos perfis.

```
Get-NetFirewallProfile
```

PowerShell: perfis Domain, Private e Public.

```
Get-NetFirewallRule -Enabled True
```

Lista regras habilitadas.

Boa prática: Não desative o firewall como primeira tentativa. Identifique protocolo, direção, porta, programa e perfil necessários.

Palavras-chave RAG: firewall, Windows Defender Firewall, regra, porta

13.2 Linux firewall

Objetivo: Inspecionar regras conforme a distribuição.

Comandos principais

```
sudo nft list ruleset
```

Mostra regras nftables.

```
sudo ufw status verbose
```

Status do UFW quando instalado.

Palavras-chave RAG: nftables, ufw, firewall, Linux

14. Método sistemático de diagnóstico

1. Defina o sintoma - O que falha? Para todos ou apenas um host? Desde quando? Houve mudança?

2. Verifique físico/enlace - Cabo, LEDs, interface UP, Wi-Fi associado, velocidade/duplex quando aplicável.

3. Verifique configuração local - IP, máscara, gateway, DNS, DHCP.

4. Teste loopback - 127.0.0.1 e serviços locais quando relevante.

5. Teste gateway - Ping/ARP para validar alcance local.

6. Teste IP remoto - Ex.: ping de um IP conhecido; separa DNS de conectividade.

7. Teste DNS - nslookup/Resolve-DnsName/dig.

8. Teste rota - tracert/traceroute/pathping.

9. Teste porta - Test-NetConnection, curl ou ferramenta específica.

10. Verifique serviço e logs - Serviço ativo, listener, log de aplicação e sistema.

11. Compare com host funcional - Diferenças de IP, DNS, rota, firewall, versão, cabo, porta de switch.

12. Documente causa e correção - Registre evidências e confirme funcionamento após a mudança.

15. Cenários práticos

15.1 Sem internet, mas rede local funciona

Sequência sugerida:

```
ipconfig /all
ping <gateway>
ping 8.8.8.8
nslookup google.com
tracert 8.8.8.8
```

Interpretação: Se gateway responde e IP externo não, investigue rota de saída, firewall, NAT ou provedor. Se IP externo responde e nome não, investigue DNS.

15.2 IP 169.254.x.x

Sequência sugerida:

```
ipconfig /all
ipconfig /release
ipconfig /renew
```

Interpretação: Normalmente indica que não foi obtida configuração IPv4 via DHCP. Verifique link, VLAN, servidor DHCP, relay e escopo.

15.3 Nome não resolve, mas IP responde

Sequência sugerida:

```
ping 8.8.8.8
nslookup servidor
ipconfig /displaydns
ipconfig /flushdns
```

Interpretação: Indício forte de problema DNS/configuração de nome. Compare servidor DNS com um host funcional.

15.4 Aplicação não conecta a uma porta

Sequência sugerida:

```
nslookup servidor
ping servidor
Test-NetConnection servidor -Port 443
netstat -ano | findstr :443
```

Interpretação: Confirme primeiro nome/IP e caminho, depois a porta, listener, firewall e estado da aplicação.

15.5 Conflito de IP

Sequência sugerida:

```
arp -a
ping <ip>
getmac /v
```

Interpretação: Sintomas podem incluir conectividade alternante e MAC mudando para o mesmo IP. Identifique os dispositivos e corrija endereçamento/DHCP.

15.6 Compartilhamento Windows inacessível

Sequência sugerida:

```
nslookup servidor
Test-NetConnection servidor -Port 445
net use \\servidor\compartilhamento
```

Interpretação: Separe DNS, conectividade TCP 445, credenciais e permissões SMB/NTFS.

15.7 API local retorna 404

Sequência sugerida:

```
curl -v http://127.0.0.1:8000/api/status
netstat -ano | findstr :8000
```

Interpretação: 404 normalmente significa que o servidor respondeu, mas a rota/método solicitado não existe. Confirme URL e método HTTP.

16. Segurança básica para administração de TI

Privilégio mínimo: Use contas e permissões apenas no nível necessário.

Atualizações: Mantenha SO, firmware e aplicações atualizados conforme processo de mudança.

Credenciais: Evite senhas compartilhadas; use MFA quando disponível.

Protocolos: Prefira SSH/HTTPS/SFTP a Telnet/HTTP/FTP quando houver opção segura.

Logs: Centralize e preserve logs relevantes; sincronize horário com NTP.

Segmentação: Use VLANs e políticas de firewall para limitar comunicação desnecessária.

Backup: Teste restauração; um backup não validado não garante recuperação.

Mudanças: Registre estado anterior, alteração, horário, responsável e resultado.

17. Glossário rápido

Termo	Definição
AP	Access Point.
APIPA	Endereço automático 169.254.0.0/16 usado quando DHCP falha em certos cenários Windows.
BSSID	Identificador/MAC de uma rádio/célula Wi-Fi.
CIDR	Notação de prefixo como /24.

DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol.
DNS	Domain Name System.
FQDN	Nome completo de domínio, como servidor.exemplo.local.
LAN	Local Area Network.
NAT	Network Address Translation.
NIC	Interface de rede.
NTP	Network Time Protocol.
SSID	Nome lógico de uma rede Wi-Fi.
TCP	Transmission Control Protocol.
UDP	User Datagram Protocol.
VLAN	Virtual LAN.
WAN	Wide Area Network.

18. Perguntas e respostas de referência para o agente

Pergunta: Qual comando mostra toda a configuração de rede no Windows?

Resposta: Use ipconfig /all. Ele exibe endereços IP, máscara, gateway, DNS, DHCP, MAC e outras informações das interfaces.

Pergunta: Como descobrir qual processo está usando uma porta no Windows?

Resposta: Use netstat -ano para obter a porta e o PID. Depois relacione o PID com tasklist ou Get-Process.

Pergunta: Como testar se uma porta TCP está acessível no PowerShell?

Resposta: Use Test-NetConnection <host> -Port <porta>. Exemplo: Test-NetConnection servidor -Port 443.

Pergunta: Como limpar o cache DNS do Windows?

Resposta: Use ipconfig /flushdns.

Pergunta: Como ver a rota até um destino no Windows?

Resposta: Use tracert <destino>. Use tracert -d <destino> para evitar resolução de nomes.

Pergunta: Como saber se o problema é DNS?

Resposta: Teste primeiro um IP conhecido. Se IP funciona e nome não, consulte nslookup/Resolve-DnsName e confira os servidores DNS configurados.

Pergunta: O que significa um IPv4 169.254.x.x?

Resposta: É uma faixa link-local/APIPA e, em muitos cenários Windows, indica que o host não conseguiu obter IPv4 via DHCP.

Pergunta: Qual porta o SMB usa normalmente?

Resposta: TCP 445.

Pergunta: Qual porta o RDP usa normalmente?

Resposta: 3389, principalmente TCP e também UDP em implementações modernas.

Pergunta: Qual porta o SSH usa normalmente?

Resposta: TCP 22.
